

可解释肥胖程度预测系统

Obesity Level Prediction with Explainable AI
何宸臻(Eric) | Master of Artificial Intelligence, Universiti Malaysia

Random Forest

SHAP

What-if

Gradio + Render

TEST ACCURACY

95.7%

WEIGHTED F1

95.8%

WEIGHTED AUC

99.7%

FINAL MODEL

RF • 200 trees

项目概述

面向结构化人口统计、饮食习惯与生活方式数据，构建七分类肥胖等级预测模型；通过 SHAP Waterfall 解释单次预测中各特征的正负贡献，并通过 What-if 反事实分析展示体重、运动、蔬菜摄入与饮水变化对预测结果的影响。

在线交互界面 • 桌面 / 移动端

Obesity Level Prediction with Explainable AI

An interactive application that combines a Random Forest classifier, SHAP feature explanations, and counterfactual what-if analysis to make model decisions easier to inspect.

Random Forest SHAP Counterfactual Analysis Scikit-learn Gradio Render

TEST ACCURACY

95.7%

WEIGHTED F1

95.8%

WEIGHTED AUC

99.7%

MODEL

RF • 200 trees

Build a profile

Enter demographic and lifestyle information, then use the what-if controls to create an alternative scenario.

1. Personal information

Gender	Age
Female	25
Height (m)	Weight (kg)
1.7	70
Family history of overweight	
no	

2. Eating habits

3. Lifestyle and activity

4. What-if scenario

Adjusting these controls does not change the original SHAP explanation. It creates a second profile for counterfactual comparison.

Weight change (kg)	-50
Physical activity change	0
Vegetable consumption change	0
Water intake change	0

Predict & Explain

Reset

Results and explanation

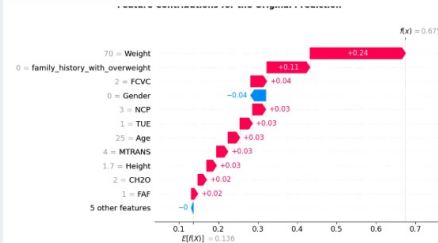
Review the model output, feature contributions, and original-versus-what-if comparison.

MODEL OUTPUT

Prediction summary



SHAP feature contribution plot



Original vs. what-if comparison

Scenario	Weight (kg)	Physical Activity	Vegetable Intake	Water Intake	Predicted Level
Original	70	1	2	2	Normal Weight
What-if	20	1	2	2	Normal Weight

obesity-xai-prediction.onrender.com

02 技术方案与模型评估

从结构化特征到可解释、可交互的多分类预测

端到端流程 输入 - 预处理 - 预测 - 解释 - 反事实



数据与模型

- 任务类型**
七分类结构化数据预测。
- 主要特征**
人口统计、饮食习惯、体力活动与家庭史。
- 数据划分**
80% 训练 / 20% 测试，并保持类别分布。
- 模型选择**
Random Forest 能处理混合类型，并捕捉生活方式变量之间的非线性交互。

双层可解释性设计

SHAP Waterfall

量化单个样本中每个特征对当前预测类别的正向或负向贡献，帮助检查模型是否依赖合理因素。

What-if Counterfactual

在其他特征不变时调整体重、运动、蔬菜摄入与饮水量，比较预测类别和置信度变化。

最终在线版本评估结果 Current deployed version



结果解读：模型在测试集上表现稳定；课程报告中的混淆矩阵显示，错误主要发生在相邻肥胖等级之间，而非跨越多个等级的极端误判。高 AUC 表明各类别具有较好的可分性。

版本说明：课程报告记录的是早期 100 棵树实验；本作品集和在线网页展示最终 200 棵树版本，因此 Accuracy 与 Weighted F1 略有提升。

03 交互功能、个人贡献与在线访问

将模型结果转化为可阅读、可操作、可部署的作品

01 · 预测摘要与置信度

同时呈现原始样本与 What-if 样本的预测等级、模型置信度和场景变化，便于快速比较。

Results and explanation

Review the model output, feature contributions, and original-versus-what-if comparison.

MODEL OUTPUT

Prediction summary

Original profile

Normal Weight

Model confidence

What-if profile

Normal Weight

Model confidence

Weight

-50 kg

Physical activity

+0.0

Vegetable intake

+0.0

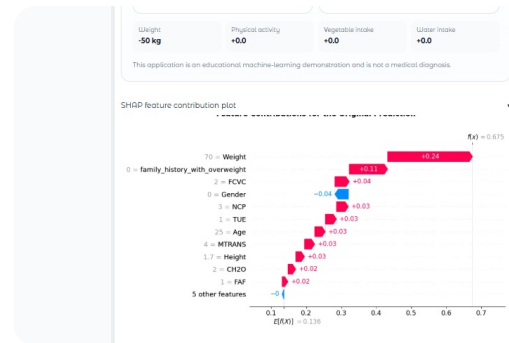
Water intake

+0.0

This application is an educational machine-learning demonstration and is not a medical diagnosis.

02 · SHAP 局部解释

红色特征推动当前类别，蓝色特征削弱当前类别；用户可直观看到模型为什么给出该预测。



03 · What-if 反事实比较

通过滑块调整可行动变量，并在表格中展示原始场景与替代场景的数值和预测变化。该模块将抽象模型输出转化为更容易理解的情景分析。

features push it lower. The plot explains the original profile only.

Original vs. what-if comparison

Scenario	Weight (kg)	Physical Activity	Vegetable Intake	Water Intake	Predicted Level
Original	70	1	2	2	Normal Weight
What-if	20	1	2	2	Normal Weight

个人贡献

课程合作项目 · 本页突出个人可展示工作

- 1 参与结构化数据预处理、Random Forest 训练与多分类评估。
- 2 整合 SHAP Waterfall 与多变量 What-if 反事实分析。
- 3 重构 Gradio 界面：信息分组、指标卡片、结果摘要与移动端适配。
- 4 完成 GitHub 版本管理与 Render 云端部署，生成可公开访问网址。

在线访问

扫码体验或查看代码



在线演示



GitHub

说明：该系统用于机器学习与可解释人工智能的教育展示，不构成医学诊断或健康建议。